Наряду с эмпирическим подходом, основанном на статистической обработке результатов прямого численного моделирования решений стохастической системы, известен аналитический подход — — метод стохастической чувствительности

Стохастическая чувствительность равновесия

Общая динамическая система со случайными возмущениями:

$$\dot{x} = f(x) + \varepsilon \sigma(x) \xi, \quad (1) \qquad \xi \text{ — белый шум}$$

$\bar{x}$ — устойчивое равновесие системы с $\varepsilon = 0$: $f(\bar{x}) = 0$

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}) \quad (2)$$

Пусть x^ε — решение стохастической системы (1) при $x^\varepsilon(0) = \bar{x}$

Обозначим $z^\varepsilon = \dfrac{x^\varepsilon - \bar{x}}{\varepsilon}$

Вычтем из (1) ур-ие (2) $\dot{x}^\varepsilon - \dot{\bar{x}} = f(x^\varepsilon) - f(\bar{x}) + \varepsilon \sigma(x^\varepsilon)\xi$

и поделим на ε

$$\frac{\dot{x}^\varepsilon - \dot{\bar{x}}}{\varepsilon} = \frac{(f(x^\varepsilon) - f(\bar{x})) \cdot (x^\varepsilon - \bar{x})}{\varepsilon (x^\varepsilon - \bar{x})} + \sigma(x^\varepsilon) \cdot \xi$$

$$\dot{z}^\varepsilon = \frac{f(x^\varepsilon) - f(\bar{x})}{x^\varepsilon - \bar{x}} \cdot z^\varepsilon + \sigma(x^\varepsilon) \cdot \xi$$

Введем $z = \lim\limits_{\varepsilon \to 0} z^\varepsilon$ и перейдем к пределу $x_\varepsilon \to \bar{x}$

$$\dot{z} = \underbrace{\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x^\varepsilon) - f(\bar{x})}{x^\varepsilon - \bar{x}}}_{F = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x})} \cdot z + \underbrace{\sigma(\bar{x})}_{S} \cdot \xi$$

$\dot{z} = Fz + S\xi \to$ линейное стохастическое уравнение

Теория СДУ (с использ. ф-лы Ито):

$\dot{y} = Ay + S\xi$ Для матрицы вторых моментов

$$M = E y y^T$$

$\dot{y} = Ay + S\xi \qquad M = Eyy^T \Rightarrow \dot{M} = AM + MA^T + SS^T$

Если $\mathrm{Re}\,\lambda A < 0$, то это уравнение имеет единственное устойчивое стационарное решение W:

$$AW + WA^T + SS^T = 0$$

Наше уравнение

$\dot{z} = Fz + S\xi$

Для вторых моментов Ezz^T получаем уравнение для W: $\boxed{FW + WF^T + SS^T = 0}$ (3)

W — матрица стохастической чувствительности

Связь с матрицей ковариации:

$$\mathrm{cov}(x) \approx \varepsilon^2 \cdot W$$

Собственные числа матрицы W: $\varepsilon^2 \lambda \approx \bar{\lambda}$, где $\bar{\lambda}$ — с.ч. матрицы ковариации

Матрица W — симметрическая и положительно-определенная

Вернемся к двумерной системе

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) + \varepsilon\,\sigma_1(x,y)\,\xi_1 \\ \dot{y} = g(x,y) + \varepsilon\,\sigma_2(x,y)\,\xi_2 \end{cases}$$

$(\bar{x}, \bar{y})$ — равновесие детерминир. сист.

$$S = \begin{pmatrix} \sigma_1(\bar{x},\bar{y}) & 0 \\ 0 & \sigma_2(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix} \Rightarrow SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(\bar{x},\bar{y}) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & S_2 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(\bar{x},\bar{y}) & f'_y(\bar{x},\bar{y}) \\ g'_x(\bar{x},\bar{y}) & g'_y(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$W = \begin{pmatrix} W_1 & W_2 \\ W_2 & W_3 \end{pmatrix}$. Тогда уравнение (3):

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} W_1 & W_2 \\ W_2 & W_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} W_1 & W_2 \\ W_2 & W_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & S_2 \end{pmatrix} = 0$$

Отсюда находим элементы W_1, W_2, W_3 матрицы W стохастической чувствительности равновесия $(\bar{x}, \bar{y})$

Доверительный эллипс

С помощью матрицы стохастической чувствительности W можно записать аппроксимацию стационарной плотности распределения случайных состояний вокруг устойчивого равновесия $\overline{x}$:

$$\rho(x,\varepsilon) \approx K \cdot \exp\left(-\frac{(x-\overline{x},\, W^{-1}(x-\overline{x}))}{2\varepsilon^2}\right)$$

— нормальное распределение с ковариационной матрицей $\varepsilon^2 W$.

В двумерном случае матрица W характеризует дисперсию решений стохастической системы вокруг устойчивого равновесия $\overline{x} = (\overline{x}_1, \overline{x}_2)$ в форме доверительного эллипса

$$\boxed{\frac{z_1^2}{\lambda_1} + \frac{z_2^2}{\lambda_2} = 2k^2\varepsilon^2}$$

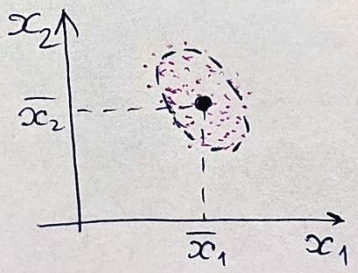
$$z_1 = (x-\overline{x}, v_1)$$
$$z_2 = (x-\overline{x}, v_2)$$

Пусть λ_1, λ_2 — собственные числа, а $v_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix}$ соответствующие <u>нормализованные</u> собств. векторы матрицы W. Координаты x_1, x_2 этого эллипса могут быть записаны:

$$x_1 = \overline{x}_1 + \frac{(z_1 v_{22} - z_2 v_{12})}{\Delta}, \quad x_2 = \overline{x}_2 + \frac{(z_2 v_{11} - z_1 v_{21})}{\Delta}$$

$$\Delta = v_{11}v_{22} - v_{21}v_{12}$$

$$z_1(\varphi) = \sqrt{2\lambda_1} \cdot \varepsilon \cdot k \cdot \cos\varphi, \quad z_2(\varphi) = \sqrt{2\lambda_2} \cdot \varepsilon k \sin\varphi, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi$$



Коэффициент k связан с доверительной вероятностью P

$$k = \sqrt{-\ln(1-P)}$$

Решения стохастической системы попадают в доверительный эллипс с вероятностью P

Лабораторная работа № 3

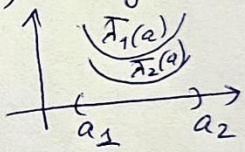
Исследование разброса случайных состояний системы вблизи устойчивого равновесия

1. Статистический анализ результатов прямого численного моделирования

а) Записать стохастические системы ФХН и SN:
в ФХН – аддитивный шум в 1м уравнении
в SN – аддитивный шум в обоих уравнениях

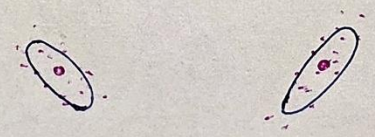
б) Для устойчивых равновесий построить облака случайных траекторий для разных значений интенсивности шума ε ($\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.01$, ...)

в) Записать матрицу ковариации, найти её собственные числа $\bar{\lambda}_1(a)$, $\bar{\lambda}_2(a)$. Построить графики зависимости $\bar{\lambda}_1(a)$, $\bar{\lambda}_2(a)$ в зоне устойчивых равновесий (a_1, a_2)
Сравнить графики для выборок $N = 10^3$ и $N = 10^6$



2 Анализ с помощью метода стохастической чувствительности

а) Решить ③ в общем виде. Записать матрицу стох. чувств. W для ФХН и SN

б) Найти собственные числа λ_1, λ_2 матрицы W
Построить зависимости $\varepsilon^2\lambda_1(a)$, $\varepsilon^2\lambda_2(a)$ для ε из п. 1б
Сравнить с графиками из п. 1в.

в) Для выбранных нескольких значений параметра a построить доверительные эллипсы
(м. взять облако из п. 1б и построить для этих же данных доверительные эллипсы)